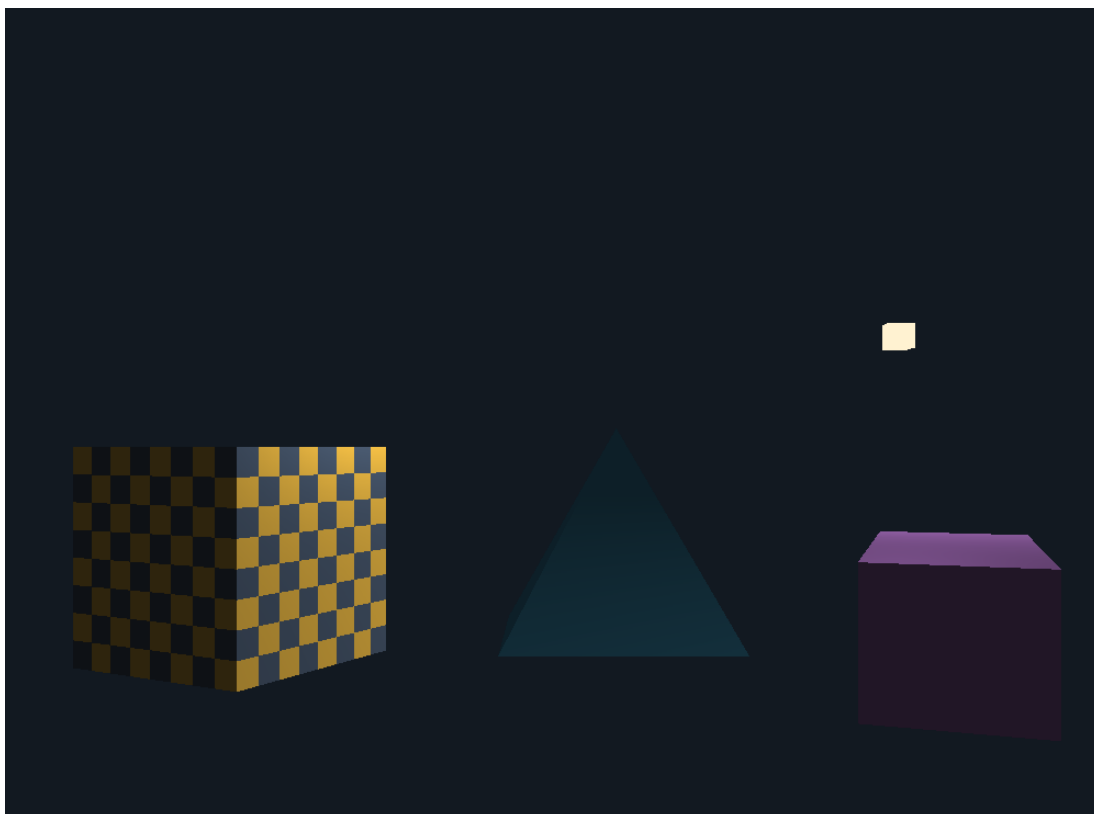


Sprawozdanie: Scena 3D w OpenGL z oświetleniem i filtrowaniem obrazu

Wstęp

Celem projektu było przygotowanie prostej sceny trójwymiarowej w OpenGL. Program przedstawia trzy ręcznie zbudowane modele: teksturowany sześcian, piramidę oraz prostopadłościan. Scena korzysta z kamery perspektywicznej, jednego ruchomego źródła światła oraz podstawowego modelu oświetlenia złożonego ze składowych ambient, diffuse i specular.



Rys. 1. Widok głównej sceny: teksturowany sześcian, piramida, prostopadłościan oraz mały jasny sześcian oznaczający źródło światła.

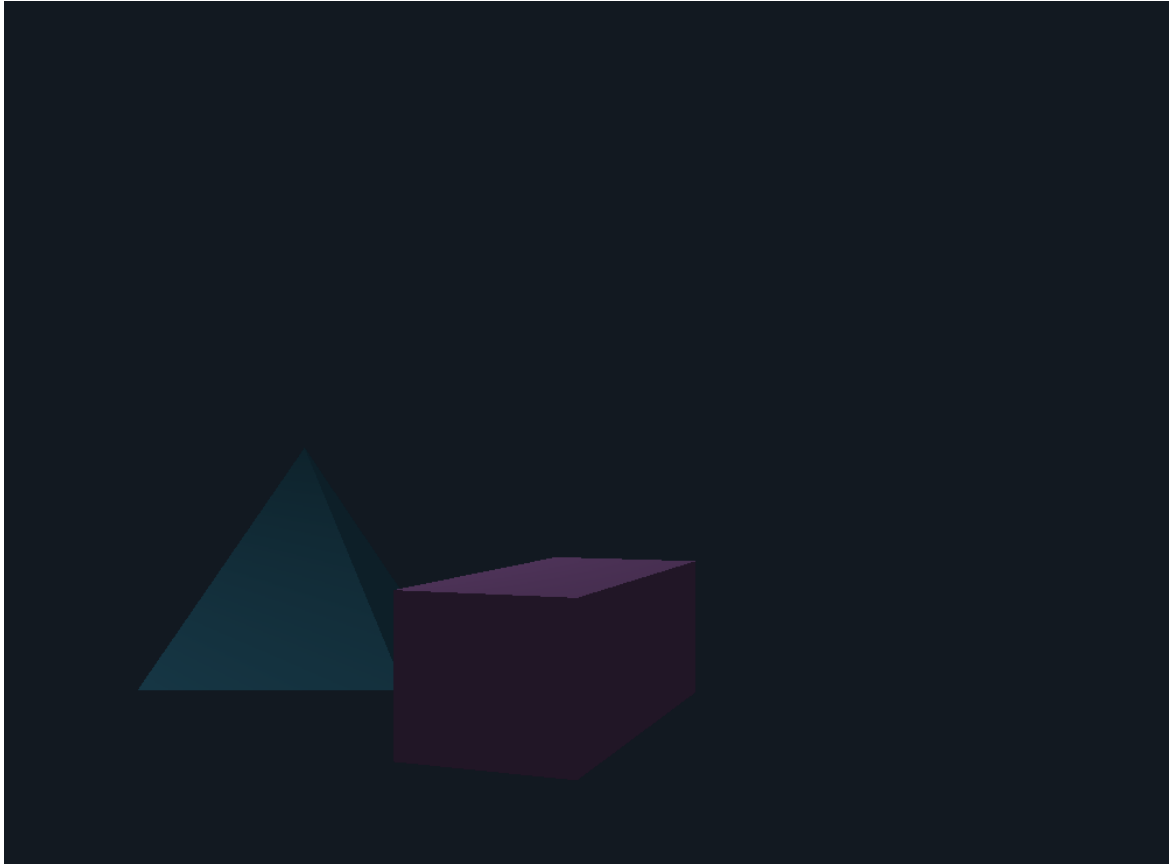
Funkcjonalności

Scena umożliwia oglądanie obiektów z poziomu kamery 3D. Użytkownik może poruszać kamerą, obracać widok myszą oraz przełączać filtr krawędziowy.

- Na scenie widoczne są trzy różne bryły 3D.
- Sześcian ma wyraźną teksturę szachownicy.
- Mały jasny sześcian pokazuje pozycję źródła światła.
- Światło porusza się po scenie, a sześcian powoli się obraca.
- Po naciśnięciu klawisza F można włączyć filtr krawędziowy.

Obsługa kamery

Kamera pozwala zmienić miejsce obserwacji sceny. Ruch klawiaturą przesuwa kamerę, a lewy przycisk myszy z ruchem myszy zmienia kierunek patrzenia.



Rys. 2. Widok po przesunięciu kamery w prawo.

Opis klawiszy

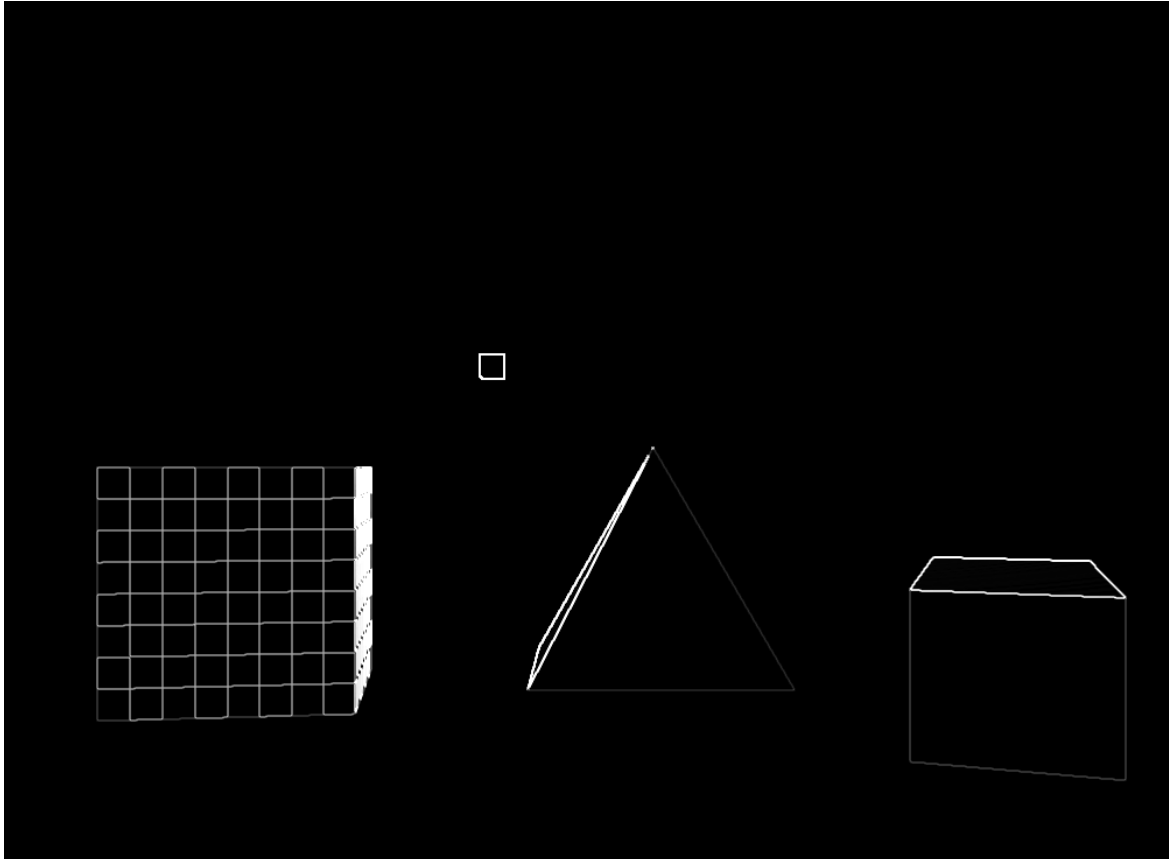
- W, A, S, D - ruch kamery do przodu, w lewo, do tyłu i w prawo.
- Spacja - ruch kamery w górę.
- Lewy Ctrl - ruch kamery w dół.
- Lewy Shift - szybszy ruch kamery.
- Lewy przycisk myszy + ruch myszy - obrót kamery.
- F - włączenie lub wyłączenie filtra krawędziowego.
- Esc - zamknięcie programu.

Oświetlenie, tekstura i filtr obrazu

Oświetlenie wpływa na jasność ścian obiektów. Dzięki temu bryły nie wyglądają płasko i można łatwiej zauważyć ich kształt.

Tekstura została użyta na sześcianie. Jest to prosta szachownica wygenerowana w programie, dlatego projekt nie wymaga dodatkowego pliku graficznego.

Filtr krawędziowy pokazuje kontury obiektów. Po przełączeniu filtrowania scena jest wyświetlana jako obraz z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami.



Rys. 3. Widok sceny po włączeniu filtra krawędziowego klawiszem F.

Realizacja wymagań

Wymaganie	Realizacja w projekcie
1. Okno i OpenGL	GLFW tworzy okno, GLAD ładuje funkcje OpenGL 3.3 Core Profile, a scena działa w głównej pętli programu.
2. Modele 3D	Zastosowano sześcian, piramidę i prostopadłościan przygotowane ręcznie z wierzchołków i indeksów.
3. Kamera	Widok kamery korzysta z GLM, glm::lookAt oraz glm::perspective.
4. Interakcja	Program obsługuje klawiaturę, mysz oraz zamknięcie okna klawiszem Esc.
5-6. Światło i cieniowanie	Ruchome point light wpływa na obiekty przez model ambient, diffuse i specular.
7. Teksturowanie	Sześcian ma proceduralną teksturę szachownicy używaną przez sampler2D.
8. Animacja	Źródło światła porusza się po okręgu, a sześcian wykonuje powolny obrót.
9. Dokumentacja	Sprawozdanie opisuje działanie programu, sterowanie, widok sceny oraz spełnienie wymagań projektu.
10. Filtrowanie	Framebuffer Object zapisuje scenę do tekstury, która jest filtrowana na screen quadzie.

Link do repozytorium

<https://github.com/escr-dev/projekt-grafika.git>